Zestaw nr 2

2025.10.16, Marcin Zagórski

Zadanie 1 (3 pkt). Rozwiązywanie równań, Solve, Plot, Epilog

Rozwiąż równanie

$$x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$$

Wyrysuj funkcję $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$ używając polecania Plot w zakresie $-4 \leq x \leq 4$.

Na wykresie zaznacz rozwiązania równania, w formie czerwonych punktów. Podpisz osie wykresu.

> Wskazówka: Zapoznaj się z funkcją Epilog.
>
> Alternatywnie użyj kombinacji funkcji Show oraz ListPlot.

Zadanie 2 (5 pkt). Rozwiązywanie równań, liczba rozwiązań, Solve, Plot, Reduce, Epilog, Manipulate

Zdefiniuj funkcje $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$ (jak w poprzednim zadaniu) oraz $g(x) = x^2 + a$, gdzie a jest parametrem rzeczywistym. Rozwiąż równanie:

$$f(x) = g(x) \tag{1}$$

1) Dla $a = 0$, podaj rozwiązania (1) w $\mathbb{R}$ (zbiór liczb rzeczywistych). Przedstaw funkcje $f(x)$ oraz $g(x)$ na wykresie. Ile jest punktów przecięcia obu funkcji?
2) Dla $a = -1$, podaj rozwiązania (1) w $\mathbb{R}$. Przedstaw graficznie rozwiązania równania.
3) Dla dowolnego a, określ przedziały a, dla których równanie (1) ma określoną liczbę rozwiązań. Przedstaw graficznie każdą sytuację, w której przy zmianie wartości a zmienia się liczba rozwiązań, skorzystaj z Plot. Rozwiązania (1) przedstaw na wykresie w formie czerwonych punktów.

> Wskazówka: W punkcie 3) wydostań warunki na obecność danego rozwiązania używając funkcji Part. Te warunki to nierówności na a. Używając funkcji Reduce należy je rozwiązać. Można użyć funkcji FullSimplify by uprościć wyrażenia.

4) Skorzystaj z funkcji Manipulate, by przedstawić wykres z 3), zakres a zdefiniuj od -10 do 5.

Zadanie 3 (3 pkt). Rozwiązywanie równań, dziedzina rozwiązań, Solve

Sprawdź jakie są rozwiązania równania $a\,x^2 + b\,x + c = 0$ przy użyciu funkcji Solve:

1) bez specyfikacji dziedziny. Jaka jest domyślna dziedzina dla równań w funkcji Solve?
2) z dziedziną w zbiorze liczb rzeczywistych, $\mathbb{R}$.

To samo sprawdź dla równia $a\,x^3 + b\,x^2 + c\,x + d = 0$.

Rozważ równanie dla wielomianu n-tego stopnia postaci $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$. Dla jakich wartości n istnieją ogólne wzory na rozwiązanie tego równania? Sprawdź w *Mathematica*® dla kilku wybranych wartości n.

> Ciekawostka: Na powyższe pytanie odpowiada Twierdzenie Abela-Ruffiniego

Zadanie 4 (6 pkt). Rozwiązywanie równań, wielomiany wyższych stopni, Product, Expand, Table, oraz inne

Utworzyć wielomian 10-stopnia, $h(x)$, o miejscach zerowych $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ wylosowanych z rozkładu jednorodnego na przedziale $[-1, 1]$. W tym celu wylosuj miejsca zerowe korzystając z funkcji $\mathrm{RandomReal}$, a następnie skorzystaj z funkcji $\mathrm{Product}$ by utworzyć wielomian $h(x)$ o zadanych miejscach zerowych. Następnie należy:

1) Wypisać wielomian $h(x)$ korzystając z polecenia $\mathrm{Expand}[h(x)]$.
2) Sprawdzić ile rozwiązań będzie miało równanie
$$h(x) = a$$
gdzie a jest parametrem zmieniającym się w wąskim zakresie od -0.01 do 0.01, co 0.0005. Wyniki zachować jako lista $nSol$. Można użyć funkcji Table do zapełniania listy $nSol$.
3) Przedstawić wartości $nSol$ na wykresie korzystając z $\mathrm{ListPlot}$. Upewnić się, że zakres wykresu obejmuje wszystkie punkty. Zadbać o prezentację wyniku, zapoznać się z opcjami $\mathrm{ListPlot}$ przez F1 albo $\mathrm{Options}[\mathrm{ListPlot}]$.
4) Zautomatyzować proces generowania wykresu z punktu 3) tak by można było go otrzymać dla wielomianu $h(x)$ z nowo wylosowanymi miejscami zerowymi. Następnie utworzyć listę $pSol$ zawierającą wykresy jak w punkcie 3) dla 9-ciu różnych wielomianów $h(x)$ z wylosowanymi miejscami zerowymi.
5) Zadbać o prezentację wyniku z punktu 4). Zapoznać się z funkcją $\mathrm{Partition}$, $\mathrm{TableForm}$, $\mathrm{GraphicsGrid}$.

Zadanie 5 (3 pkt). Równania transcendentne, Solve, NSolve, FindRoot

Znaleźć rozwiązania równania
$$3\sin(7x) - 2\ln x = 0$$
Korzystając z:

1) funkcji Solve z wybranym zakresem x, |Wskazówka: By wybrać odpowiedni zakres narysuj na wykresie funkcje $3\sin(7x)$ oraz $2\ln x$.
Co zwraca Solve, bez wybranego zakresu? Jaki komunikat zwraca *Mathematica*®?
2) NSolve, ile rozwiązań zwraca ta funkcja?
3) $\mathrm{FindRoot}$, ile rozwiązań zwraca ta funkcja?